

5/13/2026		Anforderungsliste für Paketroboter		F = Forderung W = Wunsch
		Projekt: MoonCarrier		Team 3
Anforderungen				
F, W	Nr.	Bezeichnung	Werte, Daten, Erläuterungen, Änderungen	Verantwortlich, Klärung durch:
	1	Funktion		
F	1.01	Pakete einsammeln/aufnehmen	Aufnahme von 30 × 30 × 30 mm Paketen	
W	1.02	Zwischenlagerung der Pakete auf dem Roboter	evtl. Für 4 Pakete gleichzeitig	
F	1.03	Ablieferung der Pakete	Richtige Positionierung bei der Abgabe	
F	1.04	Spurhaltung	Fahrzeug muss auf der Spur bleiben und an den Stopps halten	
F	1.05	Wiederholbarkeit	Durchläufe mit geringen Fehlern	
F	1.06	Vollständig autonom	keine Kommunikation während Lauf	
F	1.07	Paketpositionierung	Variieren in x- und y-Richtung, Können erhöht auf Terrasse stehen	
F	1.08	Betriebsdauer	genug Akku für mindestens 2 Durchläufe	
W	1.09	Intelligente Routenstrategie	Effizienteste Route	
	2	Konstruktion		
F	2.01	Roboteranfangsgrösse	Grösse <=200x200x200mm	
F	2.02	Robotergrösse bei Tunneldurchquerung	Querschnittgrösse <= 250x250mm	
W	2.03	Antrieb	180° Drehungen auf der Strecke möglich	
F	2.04	Fahrwerk	Genügend Traktion für Beschleunigung, Bremsen.	
W	2.05	Fahrstabilität	Schwerpunkt tiefer als der Mittelpunkt	
F	2.06	Nucleo-Board F446RE	1x	
F	2.07	Ultraschall-Sensor	1x	
F	2.08	DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert)	2x	
F	2.09	RC-Servos	2x	
F	2.10	analoger Distanzsensor	1x	
F	2.11	digitaler Endschalter	1x	
F	2.12	LED	1x	
F	2.13	Line-Follower-Array	1x	
F	2.14	Farbsensor	1x	
W	2.15	Filament	Eco	
W	2.16	ansprechendes Design	Sauber verarbeitet, Komponenten verstaut unter Abdeckung	
W	2.17	optimiertes Fahrgestell	verbesserte Spurhaltung zur Minimierung von Korrekturbewegungen	
W	2.18	Farbschema	LineXPRESS-Logo (Schwarz/Orange)	
W	2.19	Einfacher Zusammenbau	Bauteile einzeln austauschbar, um defekte Teile einfach auszutauschen	

	3	Wettkampfregeln	
F	3.01	Spielfeld	4 Abholhäuser, 4 Ablieferhäuser, Tunnel und Depot
F	3.02	Vollständig autonom	keine Kommunikation während Lauf
F	3.03	Korrekte Zustellung	Das Paket muss bei der gleichen Farbe abgelegt werden, wie es aufgehoben wurde.
F	3.04	Tunnel-Regeln	Durchgang: 250 × 250 mm, ede Durchfahrt: +5 Sekunden Zeitstrafe, Alternative: 180° drehen und ohne Tunnel zu durchfahren
F	3.05	Zeitmessung	Start: Sobald sich der Roboter im Depot bewegt Stopp: Nach letztem Zustellversuch
W	3.06	Zeitstrafen vermeiden	Tunneldurchfahrt: +5 s Falsch zugestelltes Paket: +20 s pro Paket Verschieben von Haus oder Tunnel: +30 s pro Objekt Zusätzlicher Reparatur-Versuch am Ende: +20 s Lauf > 8 Minuten: Abbruch, nicht erfolgreich
F	3.07	Durchläufe	2 Versuche pro Team Wenn 1. Lauf erfolgreich → kein 2. Lauf
W	3.08	Bonus	Wenn im ersten Lauf alles korrekt funktioniert → -20 Sekunden Bonus
	4	Software	
F	4.01	Strukturierte Softwarearchitektur	Übersichtlich / Kommentiert
W	4.02	Fehler-Logging über LED-Codes	Fehler klar erkennbar
W	4.03	Parametrierbarkeit	PID-Werte / Schwellenwerte anpassbar ohne Code-Umbau.
	5	Termine	
F	5.01	Projektstart	Start des Projekts ist die SW 1
F	5.02	Abgabe Videoskript	Dokument Video-Skript ist bis Mo 20.4 auf Moodle abgeben
F	5.03	Abgabe Dokumentation	Die Berichte müssen in SW 14 am Abend des 23.5. abgegeben werden.
F	5.04	Abgabe Video	Die Video-Präsentationen müssen in SW 13 (13.5. (Klasse ST25a)) abgegeben werden.
	6	Dokumente	
F	6.01	Produktentwicklung	Zeitplan Recherche Anforderungsliste Funktionsstruktur Morphologischer Kaste Grobmassstäbliche Handskizze Nutzwertanalyse Handskizze, CAD-Datei und Screenshot der finalen Lösung

Team 3

	7	Normen	
F	7.01	VDI-Richtlinien 2221/2222	
	8	Robustheit & Sicherheit	
W	8.01	Stoßfestigkeit	Teile brechen nicht ab bei Kollision mit Haus
W	8.02	Keine scharfen Kanten	Alle Kanten abgerundet
W	8.03	Magnetische Störeinflüsse minimieren	Pakete fallen nicht ungewollt vom Magneten
W	8.04	Stabil bei Fehlmanöver	Kein Umkippen wenn der Arm im falschen Moment ausfährt